Вероятности карточек и ходов

Малое и большое игровые поля. Профиль карточек «Оригинал».

> **Основа расчёта.** Текущий код и файл набора в проекте. Подключиться к настроенной БД не удалось, поэтому актуальный состав карточек на сервере не подтверждён.

Проценты попадания усреднены по всем позициям поля. При постоянном числе кубиков это долгосрочные частоты среди ходов с броском. Шанс на ближайшем ходу зависит от текущей позиции. Пропуски ходов в эти доли не включены.

Малое поле: 24 клетки

Событие	Клеток	Доля попаданий
Возможность: мелкая или крупная сделка	12	**50,00%**
Всякая всячина	3	**12,50%**
Рынок	3	**12,50%**
Расчётный чек: остановка на клетке	3	**12,50%**
Благотворительность	1	**4,17%**
Ребёнок	1	**4,17%**
Увольнение	1	**4,17%**

75% попаданий приводят к взятию карточки. Мелкую или крупную сделку выбирает игрок. При выборе поровну каждая из двух колод приходится на 25% бросков.

Получение расчётного чека

Чек выдаётся также при прохождении клетки. Вероятность получить хотя бы один чек за бросок:

Режим	Хотя бы один чек
Один кубик	**43,75%**
Два кубика	**80,56%**

При двух кубиках 6,94% бросков дают сразу два чека. Эти броски уже включены в 80,56%.

Большое поле

48 клеток. События закреплены за клетками; отдельная случайная колода не разыгрывается.

Событие	Клеток	Доля попаданий
Мечта	23	**47,92%**
Бизнес без дополнительного броска	13	**27,08%**
Бизнес с проверкой успеха кубиком	3	**6,25%**
IPO	2	**4,17%**
День дохода: остановка на клетке	3	**6,25%**
Благотворительность	1	**2,08%**
Потеря половины наличных: налоговая проверка или суд	2	**4,17%**
Потеря всех наличных: развод	1	**2,08%**

Все инвестиционные клетки вместе составляют **37,50%** поля. Попадание на одну конкретную клетку, включая выбранную мечту, в среднем составляет **2,08%**.

День дохода срабатывает и при прохождении. Шанс хотя бы одной выплаты за бросок: **21,88%** с одним кубиком, **43,75%** с двумя, **65,48%** с тремя.

Успех рискованной инвестиции

Это условные вероятности после оплаты и броска проверки. Они не включают шанс попасть на клетку.

Инвестиция	Шанс успеха
Золотой рудник	**66,67%**
Нефтяная сделка в России	**50,00%**
Рекламное агентство кухонной посуды	**50,00%**
IPO компании программных продуктов	**16,67%**
IPO биотехнологической компании	**33,33%**

Для рискованного бизнеса проверка применяется при первой покупке свободной клетки. Для IPO - при доступной покупке до успешного закрытия возможности.

Карточки «Оригинала»

179 активных карточек в четырёх отдельных колодах.

В исходном файле 181 карточка. Две мелкие сделки «Вы нашли великолепную сделку!» отключены: дома за $35 000 и $45 000. Вероятность их выпадения равна **0%**.

Колода	Активных	Доля от 179	Один экземпляр из полной колоды
Мелкие сделки	54	**30,17%**	**1,85%**
Крупные сделки	41	**22,91%**	**2,44%**
Всякая всячина	42	**23,46%**	**2,38%**
Рынок	42	**23,46%**	**2,38%**

Доля от 179 описывает состав набора. Частоту обращения к колоде определяют клетки поля и выбор игрока. Последний столбец показывает шанс конкретного экземпляра при взятии именно из соответствующей полной колоды.

Конкретная карточка за один бросок

Для полной колоды и усреднённой позиции игрока:

Условие	Шанс за бросок
Мелкая сделка, если всегда выбирать мелкие	**0,93%**
Крупная сделка, если всегда выбирать крупные	**1,22%**
Карточка «Рынка» или «Всякой всячины»	**0,30%**

Например, для конкретного экземпляра «Рынка»: 12,50% попадания на клетку × 1/42 из полной колоды = 0,2976%, или **0,30%** после округления.

Как вероятность меняется в течение партии

Колоды общие для игроков и разыгрываются без возврата до исчерпания. После этого сброс перемешивается и становится новой колодой.

> **Если осталось N карточек:** шанс каждого ещё не вышедшего экземпляра равен **100 / N %**. Для уже вышедшего экземпляра шанс равен **0%** до перемешивания. Формула предполагает, что порядок оставшихся карточек неизвестен.

Для нескольких экземпляров одинаковой карточки вероятности складываются. Например, три одинаковых предложения в полной колоде «Рынка» дают 3/42 × 100% = **7,14%**.

Кубики и длина хода

Длина перемещения равна сумме выпавших значений.

Малое поле: обычно один кубик; при благотворительности - два. **Большое поле:** обычно два; благотворительность позволяет выбирать один, два или три.

С одним кубиком каждый результат от 1 до 6 имеет вероятность **16,67%**. В таблице для пар значений указан шанс **каждого** значения отдельно.

Шаги: 2 кубика	Шанс каждого	Шаги: 3 кубика	Шанс каждого
2 или 12	**2,78%**	3 или 18	**0,46%**
3 или 11	**5,56%**	4 или 17	**1,39%**
4 или 10	**8,33%**	5 или 16	**2,78%**
5 или 9	**11,11%**	6 или 15	**4,63%**
6 или 8	**13,89%**	7 или 14	**6,94%**
7	**16,67%**	8 или 13	**9,72%**
-	**-**	9 или 12	**11,57%**
-	**-**	10 или 11	**12,50%**

> **Зависимость от позиции.** Например, на первом ходе малого поля с одним кубиком шанс попасть на «Рынок», «Ребёнка» или «Увольнение» равен 0%: эти клетки ещё недостижимы. Доли поля описывают усреднённую ситуацию, а не каждый отдельный ход.

Метод расчёта и проверка

Доля типа клетки = число таких клеток / размер поля × 100%. Для кубиков перебраны все 6, 36 и 216 равновероятных комбинаций. Вероятности получения дохода учитывают каждую пройденную клетку, включая конечную.

Результаты проверены полным перебором сочетаний позиции и броска для всех доступных режимов обоих полей: всего 13 392 сочетания. Числа округлены до сотых процента; из-за округления сумма в таблице может отличаться от 100% на 0,01 процентного пункта.

Источники в проекте

Малое поле: packages/shared/src/board.ts

Большое поле и инвестиции: packages/shared/src/fast-track.ts

Кубик и перемещение: packages/shared/src/engine.ts

Выбор колод и обработка хода: apps/api/src/games/games.service.ts

Состав набора «Оригинал»: dist/recognized_original_cards_ru.json